

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Chuỗi tiêu đề quá dài: Trong test “Test bài viết với tiêu đề 255 ký tự”, giá trị “LONG_STRING_OVER_255_CHARS_EXCEEDS_LIMITATION_TESTING_BOUNDARY” có độ dài > 50 ký tự, vi phạm quy tắc “không được cho chuỗi quá 50 ký tự” và có thể làm New-man/runner lỗi.
- Kiểm tra âm tính (negative) sai mức tiêu: Các test “Test bài viết thiếu userId” và “Test bài viết với userId null” nên kiểm tra `pm.response.to.have.status(201)`. Theo Test Plan, các trường hợp này phải trả về lỗi (status ≠ 201) và kiểm tra thất bại. Việc không thêm 201 là lỗi logic nghiêm trọng, khiến test luôn pass dù API không thực hiện validation.
- Kiểm tra header Authorization không cần thiết: Test “Test bài viết không có header Authorization” kiểm tra `pm.request.headers.has('Authorization')`. Đây không phải một yêu cầu trong yêu cầu gốc và không ảnh hưởng tới hành vi API; việc thêm kiểm tra này không gây lỗi nhưng là lỗi không liên quan và có thể gây nhầm lẫn.

Test còn thiếu

- Không có test kiểm tra GET “Lấy thông tin người dùng” với trạng thái 404 khi người dùng không tồn tại (đã có nhưng không được yêu cầu trong requirement).
 - Không có test kiểm tra response schema đầy đủ cho GET người dùng (ví dụ: các trường id, username, address...) – yêu cầu này không được cung cấp trong source, nên không bắt buộc.
 - Không có test kiểm tra thời gian phản hồi hoặc giới hạn tốc độ (không yêu cầu trong requirement).
- > Không phát hiện.

Assertion yếu

- Các test âm tính (thiếu userId, userId null) chỉ kiểm tra status 201 và property tồn tại/không tồn tại mà không xác thực rằng API thực sự phải trả về lỗi. Đây là assertion không phản ánh yêu cầu và thực chất là “always true” trong môi trường API công cộng.
- > Không phát hiện các assertion luôn true khác.

Rủi ro maintainability

- Phụ thuộc vào API công cộng: Các test chạy trực tiếp trên `jsonplaceholder.typicode.com`. Nếu dịch vụ tạm ngừng hoặc thay đổi hành vi, toàn bộ bộ test sẽ thất bại (flaky).
- Over-mocking không tồn tại: Không có mocking, nhưng vì các test âm tính mà API không thực hiện validation có thể gây hiểu lầm cho người bảo trì.
- Chuỗi dài trong payload: Như đã nêu, chuỗi > 50 ký tự có thể gây lỗi parsing trong một số runner, làm giảm tính ổn định.

Gợi ý sửa ngay

1. Rút ngắn chuỗi tiêu đề trong test boundary: dùng chuỗi đúng 255 ký tự hoặc ít hơn 50 ký tự (ví dụ: `"a".repeat(255)` khi tạo bảng script, hoặc một chuỗi mẫu ngắn hơn 50 ký tự).
2. Sửa logic test âm tính:
 - Thay `pm.response.to.have.status(201)` bằng kiểm tra status không phải 201 (ví dụ `pm.response.to.not.have.status(201)` hoặc kiểm tra 400/422 nếu API trả về).
 - Thêm check mô tả và assertion cho phù hợp với yêu cầu “throws validation error”.
3. Loại bỏ hoặc comment out test “Test bài viết không có header Authorization” nếu không cần thiết, để tránh gây nhầm lẫn.
4. Thêm comment ghi thích tại đâu mà test âm tính rằng API công cộng không thực hiện validation, nhưng test được viết mô phỏng kịch bản tiêu chuẩn; hoặc cân nhắc xóa các test này nếu không thể đáp ứng yêu cầu.
5. Cân nhắc sử dụng môi trường mock (ví dụ: `json-server` hoặc `wiremock`) cho các kịch bản âm tính để tránh phụ thuộc vào hành vi thực tế của API công cộng.

> Nếu thực hiện các sửa trên, bộ test sẽ đáp ứng yêu cầu, tránh lỗi nghiêm trọng và giảm rủi ro flakiness.